

Outil 4 — La verrerie et le matériel de laboratoire

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un protocole demande de prélever, de mesurer ou de préparer un volume — c'est-à-dire à chaque TP de chimie.

01 Nommer — le tri par fonction

POUR CONTENIR

Elles reçoivent, mélangent, chauffent. Aucune ne mesure un volume, même celles qui portent des graduations.



bécher

utilisations diverses



erlenmeyer

mélanges, agitation ;
limite les
éclaboussures



tube à essai

petites quantités,
tests
caractéristiques



fiole jaugée

solutions de
concentration
précise



verre à pied

utilisations diverses



cristalliseur

bain-marie, bain de
glace



**coupelle de
pesée**

pesée de solides



ballon

synthèses,
distillations

POUR MESURER UN VOLUME

Celles-ci, et **seulement** celles-ci. Chacune annonce sa précision.



éprouvette graduée

un volume quelconque
précision moyenne



pipette graduée

dilutions, prélèvements
bonne précision



pipette jaugée

un seul volume : celui du trait
très bonne précision



propipette

aspiration — jamais la bouche



burette

volumes variables ; dosages
très bonne précision

AUTRE VERRERIE

Transférer, séparer, refroidir.



entonnoir

transfert ; filtration



ampoule à décanter

extraction liquide-liquide



réfrigérant

reflux, distillation

LE RESTE DU MATÉRIEL

Non en verre, mais de tous les TP.



**chauffe-
ballon**



**support
élévateur**



potence



balance



spatule

La question qui range tout

« Est-ce que je veux **CONTENIR**, ou **MESURER** ? » Un bécher et une éprouvette se ressemblent — l'un contient, l'autre mesure. Les confondre fausse un protocole entier sans qu'aucune erreur ne se voie.

02 Choisir — l'échelle de précision

La règle — un trait de jauge n'est pas une graduation

moins il y a de traits, plus c'est précis

LE GESTE

Compter les **chiffres** du volume demandé : 20 mL → éprouvette · 20,0 mL → verrerie jaugée.

LE CONTRÔLE

Un volume avec une **décimale** impose la verrerie jaugée. Jamais un bécher.

LE PIÈGE

Les **graduations d'un bécher** ne mesurent pas : elles servent à se situer pendant qu'on verse.

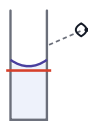


Cette échelle a été mesurée en classe — TP9

On prélève 20 mL d'eau avec cinq verreries, on **pèse** ce qu'on a prélevé ($\rho_{\text{eau}} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, donc $1 \text{ g} = 1 \text{ mL}$), et on compare la **dispersion** des résultats de toute la classe. Le classement ci-dessus est ce que les mesures donnent.

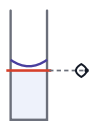
03 Le geste — lire au trait de jauge

La surface d'un liquide dans un tube étroit se creuse : c'est le **ménisque**. Deux règles, et elles vont ensemble — le **bas** du ménisque sur le trait, et l'**œil** au **niveau** du trait.



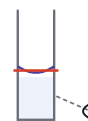
Œil trop haut : la visée plonge.

X volume trop petit



Œil au niveau, bas du ménisque sur le trait.

✓ le bon geste



Œil trop bas : la visée remonte.

X volume trop grand

⚠ Les trois gestes qui ne se négocient pas

La **propipette**, jamais la **bouche** — quel que soit le produit, même de l'eau.

Rincer la **coupelle** et l'**entonnoir** au-dessus de la **fiole** : ce qui y reste collé a été pesé mais n'entrera jamais dans la solution, et la concentration est faussée.

Compléter **goutte à goutte** à la **pissette**. Une fiole dépassée ne se rattrape pas : on vide et on recommence.

04 Le protocole de dissolution

✓ Les cinq étapes, dans cet ordre — il ne se change pas

1. Sur une balance **tarée** et à l'aide d'une **coupelle**, peser une masse m de soluté.
2. Introduire le solide dans la **fiole jaugée** de volume V , à l'**entonnoir**. Rincer coupelle et entonnoir à l'eau distillée, **en récupérant l'eau de rinçage dans la fiole**.
3. Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux **deux tiers**, boucher, agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Compléter jusqu'au **trait de jauge**, les derniers millilitres à la **pissette**.
5. Boucher et agiter **par retournement** pour homogénéiser.

Pourquoi on n'ajuste qu'à la fin : le volume change encore pendant que le solide se dissout. Compléter au trait **avant** d'avoir tout dissous donnerait une concentration faussée, sans que rien ne le signale.



Les **exercices** sont en ligne — et ils sont **corrigés**. Cinq exercices : choisir la verrerie de six lignes de protocole, juger trois ménisques, classer six pièces par précision, trancher entre les cinq opérateurs du TP9, et compléter le protocole de dissolution. Chacun porte son **corrigé rédigé**, dépliant.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o4-verrerie-materiel.html